



1. [10] Tentukan fungsi enkripsi dan dekripsi dari sistem kriptografi Rabin dengan $n = 57 = 3 \times 19$ dan $B = 9$. Kemudian tentukan 4 kemungkinan *plaintext* yang diperoleh bila kita mendekripsi ciphertext $y = 10$.
2. [10] Jelaskan cara kerja algoritma Shanks dan Metoda Kalkulus Indeks (*Index Calculus method*) dalam menghitung logaritma diskrit.
3. [10] Tentukan keempat akar kuadrat dari 1 mod 143. (Catatan: $143 = 11 \times 13$)